이력서

Oct 6, 2026 기준

인적사항

이름: 조예찬 연락처: 010-8447-1046 이메일: jyc1046@naver.com

RF/전자파 설계, FPGA 디지털 설계, 반도체 소자 TCAD를 프로젝트로 수행했고, 전기기사와 전기공사기사를 보유한 전기정보공학 학사입니다. 설계 결과를 시뮬레이션과 실측으로 검증하고, 목표에 못 미칠 때 원인을 다시 정의해 구조를 바꾼 경험이 있습니다.

학력

서울과학기술대학교 전기정보공학과 학사 · 학점 3.8/4.5

자격 및 어학

자격/어학	취득일	발급기관
전기기사	2025.12.24	한국산업인력공단
전기공사기사	2025.12.24	한국산업인력공단
6시그마 Green Belt	2025.11.13	한국커리어개발원
TOEIC Speaking 120점	2025.11.22	ETS
한국사능력검정 1급	2024.08.22	국사편찬위원회
운전면허 1종 보통	2020.02.10	경찰청

핵심 프로젝트와 연구

Frequency Selective Rasorber 설계 (전파연구실 학부연구생, 2025.01~12)

- HFSS로 흡수층, 투과층, 배열 안테나를 설계하고 Gerber 작성과 PCB 제작, VNA 자유공간 측정에 참여했습니다.
- 개별 구조는 목표를 만족했지만 결합 후 흡수와 투과 성능이 함께 떨어졌습니다. 원인을 결합 구조의 전자기적 상호작용으로 재정의하고, 흡수층과 투과층을 먼저 결합 최적화한 뒤 안테나와 통합했습니다.
- 결과: 흡수율 약 95%, 투과손실 0.7 dB 이하, 안테나 결합 구조 RCS 약 10 dB 저감.

- 실측에 주변 반사가 섞여 Time Gating으로 신호를 분리하고 시뮬레이션과 상관성을 확인했습니다. 한국전자파학회 포스터 발표(2025.08).

ZYNQ FPGA MLP 가속기 (2024.03~06, 팀원)

- Verilog와 Vivado로 Recursive, Streamline 구조의 지연, 처리량, 자원 사용량을 비교했습니다.
- Streamline에서 LUT 117.97%로 합성이 불가능했고, DSP 적용 후에도 LUT 78.73%로 Implementation이 실패했습니다. 원인을 PE마다 반복되는 Scaling 연산으로 보고 PU 출력단에서 통합했습니다.
- 결과: LUT 42.27%, MNIST 10개 이미지 8,210 clock. 대신 DSP 사용률이 93.64%로 올라가는 trade-off를 확인했습니다.

TCAD 반도체 소자 설계 (2024.09~12, 팀장)

- MOSFET과 1-Fin, 2-Fin FinFET을 설계하고 Drain Current 1,000 μA를 목표로 도핑 조건과 Fin 구조를 조정했습니다.
- 비정상 Vth의 원인을 Gaussian 도핑이 Channel까지 확장된 것으로 판단하고 Constant 도핑으로 변경해 2-Fin 구조에서 약 1,167 μA를 달성했습니다. 시뮬레이션 기반이며 공정 변동은 검증하지 않았습니다.

AI 기반 부모 언어 개선 제품 '따뜻한 말 램프' (2026.02~08, 팀장)

- Raspberry Pi 5, Python, Deepgram, OpenAI, Firebase로 음성 분석 결과를 LED와 앱으로 전달하는 시제품을 만들었습니다.
- 마이크 입력 데이터 누락의 원인을 보드, 설정, 입력장치 순으로 점검해 고감도 마이크로 교체했고, 피드백 지연을 20~30초에서 20초 미만으로 줄였습니다.
- 약 35명 대상 시연과 피드백, 학생 창업 마라톤 우수상(2026.07).

경력 및 인턴

기간	기관	역할과 내용
2026.02~09	주식회사 맞추다	멘토. 약 50명 대상 전기기사 필기 멘토링. 16개년 기출 약 1,100문항과 핵심개념 약 250개를 AI로 분석하고 직접 검토해 학습자료와 커리큘럼을 구성
2025.07~2026.07	주식회사 아이브러리 (얼쓰빙)	인턴. 세미나 기획과 카페 운영. 주문 오류 후 영수증과 주문번호 매칭, 제조와 제공 단계 이중 확인 절차 적용
2024.07~08	광주과학기술원 에너지융합대학원	인턴. 3상 PWM 정류기, DC-Link Voltage, PI Control 등 전력변환 시스템 학습과 논문 정리, 발표

교육 이수

기간	과정	시간	내용
2026.08.18~11.27	LS JUMP-UP (수강 중, 수료 예정)		Python, Numpy, Pandas 데이터 전처리, Plotly와 Dash 시각화, 전력사용량 데이터 분석
2026.07.27~08.03	반도체 기초역량 강화 교육	26h	Energy Band, P-N Junction, Wafer, 반도체 제조와 소자 기초
2025.04.12	NVIDIA DLI Transformer 기반 NLP 워크숍	8h	트랜스포머 구조와 생성형 AI 응답 과정
2022.01.14	Intel 반도체 공정/소자 직무특강	4h	제조공정과 소자 기초
2021.09	아두이노 코딩 워크숍	15h	센서, 모터, 릴레이 제어와 신호등 시스템 실습

수상 및 대외활동

수상

- 학생 창업 마라톤 우수상, 서울과학기술대학교와 강원도립대학교 창업지원단, 2026.07.03
- 지역 우수기업 탐방후기 경진대회 장관상, 2022.02.18
- 대학창의발명대회 장려상, 서울과학기술대학교, 2021.06.07

대외활동

- 대학생 동아리 리더, 2020.10~2026.08: 8명 운영진과 정기모임과 행사를 운영하고, 체크리스트와 사전 리허설로 운영 방식을 개선했습니다. 참여율 약 50%에서 80%대, 구성원 120명에서 170명 이상으로 성장하는 과정에 참여했습니다.
- 발명개발연구회, 2020.09~2021.12
- 해외 봉사, 2025.01.06~01.21
- 아름다운가게 봉사, 2024.10.07~11.25